

CS2 Afkortingen — Spiekbrief

Compact overzicht van veelgebruikte afkortingen uit de Computersystemen 2-cursus.

Aangemaakt op 09-08-2025

Boot & Firmware

BIOS — Basic Input/Output System

Opstart-firmware die POST uitvoert en de bootloader van de schijf laadt.

UEFI — Unified Extensible Firmware Interface

Moderne vervanger van BIOS; start rechtstreeks EFI-bestanden en ondersteunt o.a. Secure Boot.

EFI — Extensible Firmware Interface

Bestands-/opstartinterface die door UEFI wordt gebruikt (bv. \EFI\BOOT\BOOTx64.EFI).

MBR — Master Boot Record

Eerste 512 bytes van een schijf met bootsignatuur, partitietabel en een kleine bootloader.

GPT — GUID Partition Table

Partitietabel voor UEFI met veel partities en ondersteuning voor zeer grote schijven.

GUID — Globally Unique Identifier

Unieke 128-bit identifier; o.a. voor GPT-partities.

POST — Power-On Self-Test

Hardware-zelftest bij het aanzetten van de computer.

HAL — Hardware Abstraction Layer

Laag die hardwarefuncties aanbiedt aan OS/software via uniforme interfaces.

CPU, Geheugen & I/O

CPU — Central Processing Unit

Voert instructies uit en verwerkt data.

ALU — Arithmetic/Logic Unit

Reken- en logica-eenheid binnen de CPU.

RAM — Random-Access Memory

Vluchtig hoofdgeheugen voor code en data.

ROM — Read-Only Memory

Niet-vluchtig geheugen voor firmware (bv. BIOS/UEFI).

MMIO — Memory-Mapped I/O

I/O-apparaten gemapt op geheugenadressen; gewone load/store volstaan.

DMA — Direct Memory Access

Verplaatst data tussen device en RAM zonder CPU te belasten.

ISR — Interrupt Service Routine

Handler die wordt uitgevoerd bij een interrupt.

Grafisch & Terminal

GPU — Graphics Processing Unit

Versnelt grafische berekeningen (2D/3D-rendering).

VRAM — Video RAM

Geheugen met beeldgegevens (tekst- en grafische modi).

RAMDAC — RAM Digital-to-Analog Converter

Zet digitale beelddata om naar analoge signalen (klassieke monitors).

TTY — Teletype (terminal)

Tekstterminal; in Unix/Linux heeft elke sessie/venster een tty.

Opslag, Filesystems & Volumes

HDD — Hard Disk Drive

Magnetische schijf met kop/platters; mechanische latency.

SSD — Solid-State Drive

Flashopslag zonder bewegende delen; snel, TRIM & wear leveling.

SLC/MLC/TLC — Single/Multi/Triple Level Cell

Aantal bits per flashcel; capaciteit vs. snelheid/duurzaamheid.

RAID — Redundant Array of Independent Disks

Combineert schijven voor performance en/of redundantie (0/1/5/6/10 ...).

LVM — Logical Volume Management

Logische volumes over partities/schijven; resizen, snapshots, encryptie.

FAT — File Allocation Table

Eenvoudig, breed compatibel filesystem met centrale allocatietabel.

ZFS — Zettabyte File System

FS+LVM met integriteitschecks, snapshots, COW en ingebouwde RAID.

Btrfs — B-tree File System

Linux COW-filesystem met snapshots, checksums en RAID-mogelijkheden.

NAS — Network Attached Storage

Deelt bestanden via netwerk (SMB/CIFS, NFS).

SAN — Storage Area Network

Deelt blokken via netwerk (Fibre Channel, iSCSI).

SMB/CIFS — Server Message Block / Common Internet File System

Bestandsdeling-protocolfamilie (Windows shares).

NFS — Network File System

Unix/Linux-bestandsdeling via netwerk.

iSCSI — Internet Small Computer Systems Interface

SCSI over TCP/IP voor blokopslag via netwerk.

Processen, Geheugenbeheer & Scheduling

PCB — Process Control Block

Datastructuur met procescontext (registers, PID, geheugen, resources...).

PID — Process Identifier

Uniek procesnummer in het OS.

IPC — Inter-Process Communication

Communicatie tussen processen (pipes, queues, shared memory).

FCFS — First Come First Served

Non-preemptive: oudste job eerst.

SPN — Shortest Process Next

Non-preemptive: kortste (geschatte) job eerst.

SRT — Shortest Remaining Time

Preemptive: kleinste resterende tijd krijgt CPU.

HRRN — Highest Response Ratio Next

Non-preemptive: maximaliseert (wacht+service)/service; minder starvation.

SMP — Symmetric Multi-Processing

Meerdere CPU's/cores draaien dezelfde kernel; load-balancing vereist.

Unix/Linux Scripting & Regex

STDIN/STDOUT/STDERR — Standard In/Out/Error

De drie standaardkanalen: 0 (in), 1 (uit), 2 (fout); te sturen met redirecties/pipes.

IFS — Internal Field Separator

Scheidingsteken(s) die Bash gebruikt om woorden te splitsen (spatie/tab/newline).

ERE/BRE/PCRE — Extended/Basic/Perl-Compatible Regular Expressions

Regex-dialecten met oplopende expressiviteit; gebruikt door grep/egrep/grep -P.

ANSI — American National Standards Institute (escape codes)

Codes voor kleur/stijl in terminals (bv. \033[1;31m).

UI & Remote Graphics

X11 — X Window System (versie 11)

Netwerk-transparant windowingsysteem; X-server tekent, apps sturen events.

RDP — Remote Desktop Protocol

Microsoft-protocol voor desktop/sessies op afstand.

GNOME / KDE — GNU Network Object Model Environment / K Desktop Environment

Desktop-omgevingen bovenop X/Wayland met eigen tools.

Cloud & Schaalmodellen

IaaS — Infrastructure as a Service

Virtuele hardware/VM's, opslag en netwerken uit de cloud.

PaaS — Platform as a Service

Runtime/platform (DB's, runtimes) zonder OS-beheer.

SaaS — Software as a Service

Compleet gehoste applicaties via internet.

Eenheden & Grootheden

KiB/MiB/GiB — Kibi/Mebi/Gibi-byte

Binaire eenheden (1024^n) i.p.v. decimale KB/MB/GB (1000^n).